

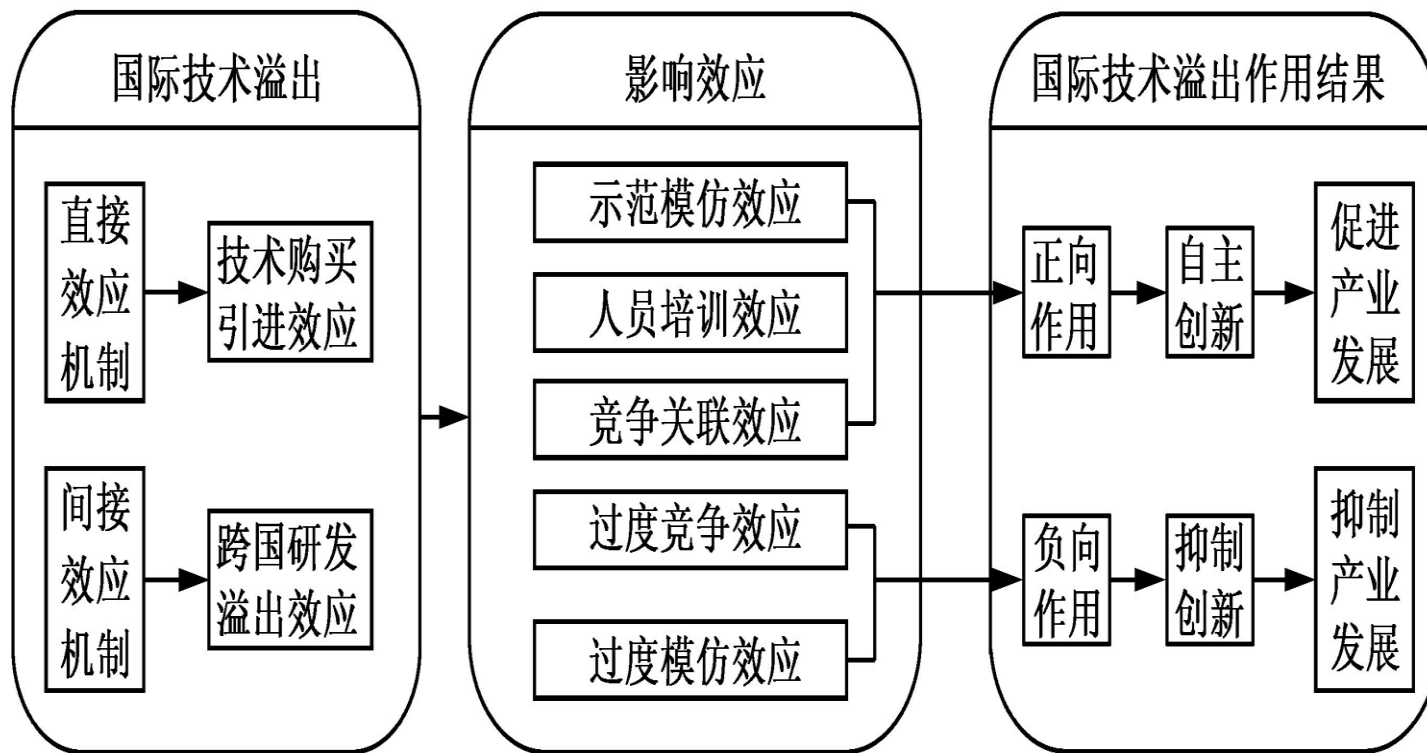
第一课题第五讲 扩大科技开放与中国经济可持续发展



讲授要点

- (一) 几个重要关键词：
- (二) 中国为什么要推动科技开放？
- (三) 科技开放如何推动中国的可持续发展？
- (四) 科技开放在推进可持续发展中有哪些局限与挑战？
- (五) 批判与反思

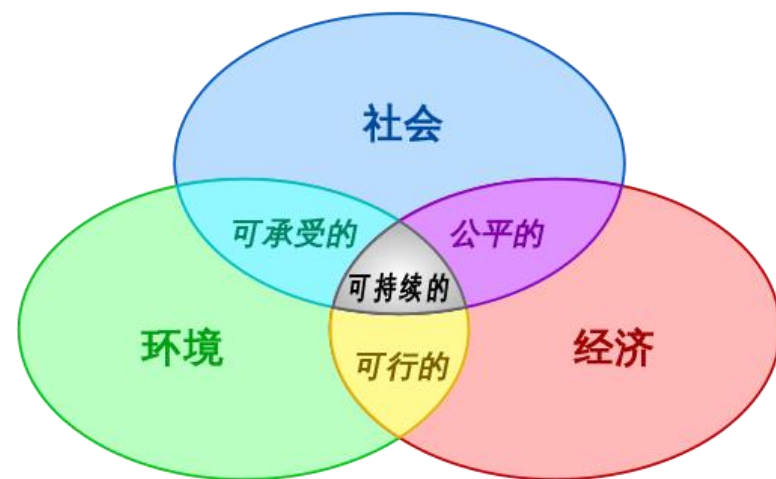
(一) 几个重要关键词:



1.1可持续发展

既满足当代人的需求，又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。

2015年9月，联合国发展峰会通过《变革我们的世界——2030 年可持续发展议程》，开启全球可持续发展事业新纪元。可持续发展对于人类未来生存与发展发挥着越来越重要的作用。



经济转型：

①体制转型：计划经济⇒市场经济

②经济结构转型：

【从宏观来看】：

改变经济发展方式（粗放型⇒集约型）；

改变经济导向（出口与投资驱动的外向型经济⇒内需拉动的内向型经济）；

改变经济发展战略（要素驱动⇒创新驱动）

【从微观来看】：

改变生产方式（劳动密集型⇒技术/知识密集型）；

改变产业结构（第二产业为主⇒第三产业为主）；

改变投资结构（重化工业、一般性基础设施和房地产⇒现代农业、新型城镇化、高新技术研发应用）；

改变消费结构（生活必需品消费⇒非生活必需品消费）

创新驱动发展

是指创新成为经济增长的内生变量，成为主要驱动力的发展阶段。

经济发展是一个以创新为核心的不断演化的过程，创新是可持续发展的题中之义，以创新为导向推进可持续发展，不但要推动技术创新，也要深化体制机制创新。

高质量发展

中共十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展，就是满足人民日益增长美好生活需要的发展，同时又要解决“不充分不平衡发展”问题：创新成为第一动力，协调成为内生特点，绿色成为普遍形态，开放成为必由之路，共享成为根本目的。

1.2技术进步

生产技术不断发展、完善和新技术不断代替旧技术的过程。

狭义的技术进步：主要指生产工艺、中间投入品以及制造技能等方面的革新和改进。表现为对旧设备的改造、采用新设备改进旧工艺,采用新工艺、使用新原材料和能源对原有产品进行改进、研究开发新产品、提高工人的劳动技能等。

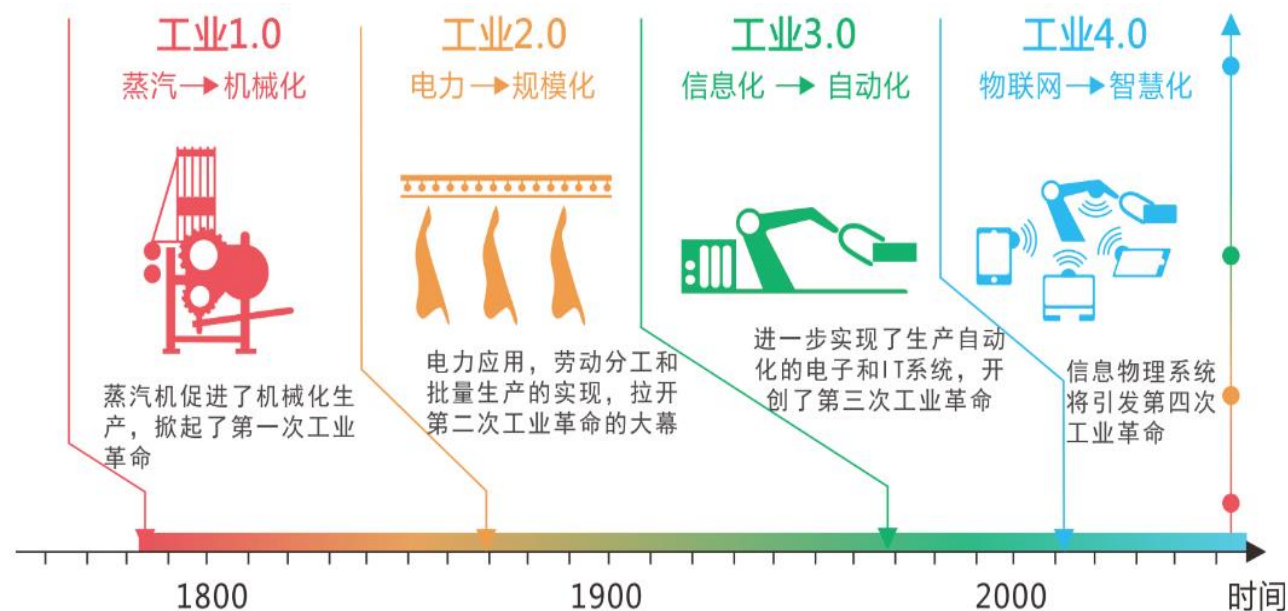
广义的技术进步：指技术所涵盖的各种形式知识的积累与改进。

从亚当斯密（Adam Smith）、马克思（Karl Marx）到熊彼特（Schumpete），富有远见的经济学家都把**技术进步作为经济增长的重要源泉**。

技术进步是推动经济增长的重要因素，新技术产生新高附加值产业，促进产业升级。在开放经济中，技术进步的途径主要有三个方面即**技术创新、技术扩散、技术转移与引进**。

对于后发国家来说，工业化的赶超就是技术的赶超。

创新是引领技术进步的第一动力

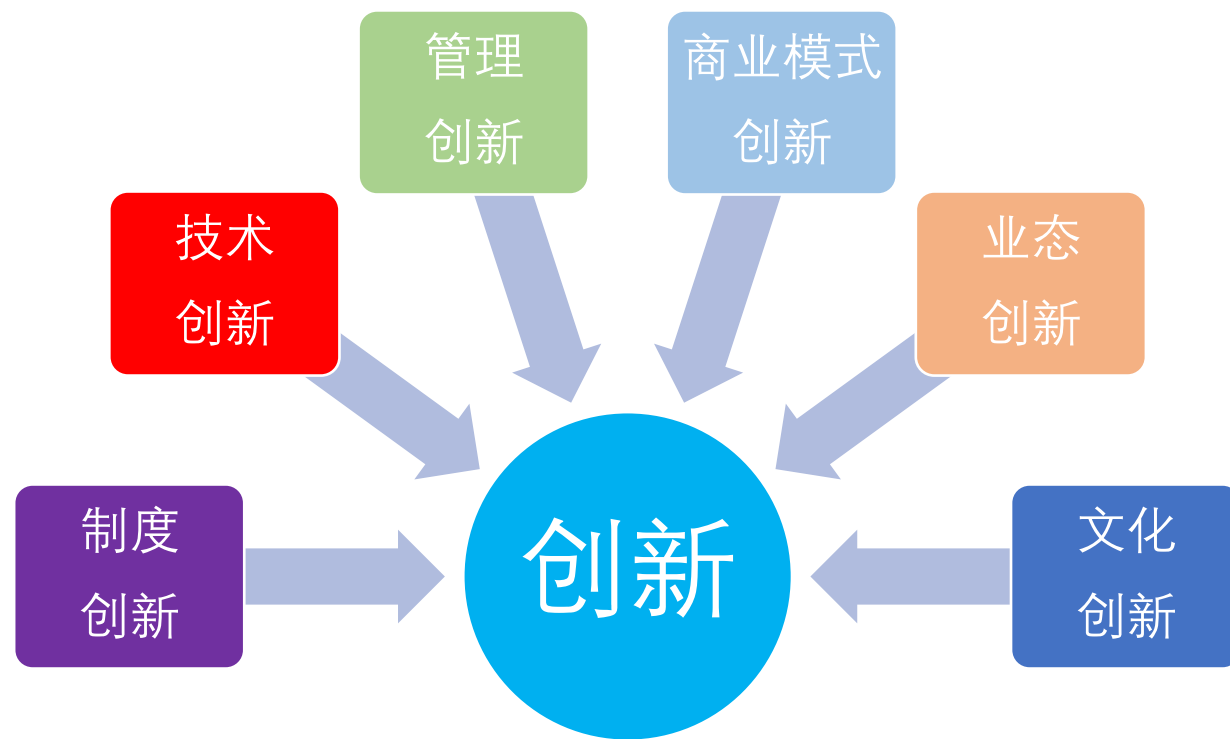


创新(Innovation)

人类为了满足自身需要，不断拓展对客观世界及其自身的认知与行为的过程和结果的活动。其类型分别是：增量创新（incremental innovation）、邻近创新（adjacent innovation）、破坏性创新（breakthrough innovation）和激进创新（radical innovation）。

创新的本质是突破，核心是“新”，不仅仅是一个从无到有的创造符合时代甚至引领时代的新事物的创新过程，更是一个利用这个新技术、新发明来创造经济价值的过程。

创新是民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。一个民族的繁荣取决于创新活动的广度和深度。



产学研：大学、研究机构、企业被视为“创新三角”

熊彼特（Schumpete）创新理论

创新是经济发展根本动力

经济发展是指经济内生的质变过程

推动经济发展的力量是创新

创新的发起者是企业家

持续的创新及其引起结构变迁，源于“创造性破坏过程”

资本主义经济呈现出波浪式运动的特点

资本主义现实中的竞争根本上是创新竞争

经济与社会协同演化

技术创新

是一种以科学技术知识及其创造的资源为基础，以创造新技术为目的的创新活动。它以市场为导向，以企业技术创新为基础，以提高产业竞争力为目标，以技术创新在企业与企业、产业与产业之间的扩散为重点过程的从新产品或新工艺设想的产生，经过技术的发展、生产、商业化到产业化整个过程的一系列活动的总和。**具有创新性和先进性、技术创新可持续性、高风险性等特征**



技术创新主要有自主创新和技术引进两种机制



技术创新理论最早于1912年由熊彼特(Schumpeter)在《经济发展理论》一书中提出：“技术创新是资本主义经济增长的主要源泉”。

1997年弗里曼 (Freeman)首次提出产业创新理论，认为产业创新包括技术和技能创新、产品创新、管理创新(含组织创新)、流程创新和市场创新。

2002年波特 (Porter) 指出产业技术创新的竞争力取决于要素条件、需求条件、产业结构、企业策略、结构与竞争者、机遇与政府行为六个要素。

伴随科学技术的迅猛发展以及知识经济的兴起，技术创新在提高劳动生产率、释放劳动力、促进经济增长、推动经济结构转型发挥决定性作用。要打造国家乃至企业的核心竞争力，就要靠自主创新，掌握核心技术，才能提高竞争力和抗风险能力，真正实现可持续的发展。

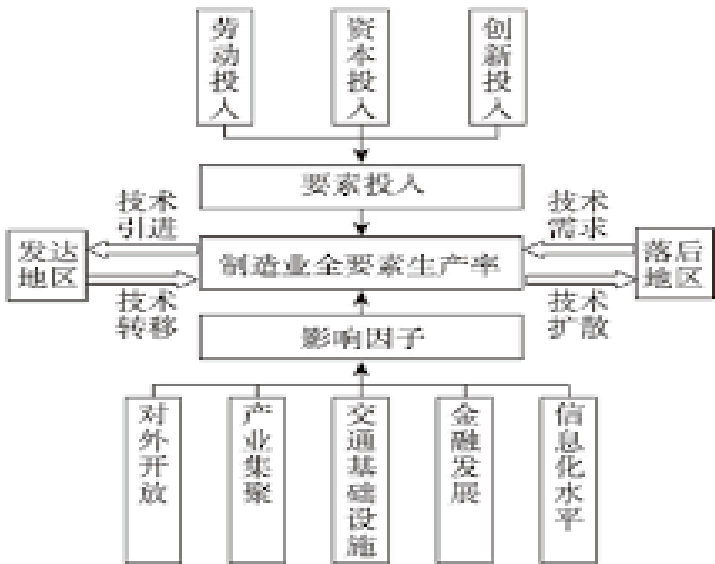
	类型	含义
第一类	跟随创新	指在他人已有创新的基础上，做一些必要的扩展或者变动，进而发展出一些新的东西。
第二类	集成创新	指把现有的技术组合起来，创造一种新的产品或者新的技术，或者是把别的领域里的成熟的技术引进到另外一个领域里，而使得它能够创造新的变化。
第三类	原始创新	指前所未有的重大科学发现、技术发明、原理性主导技术等创新成果。原始性创新意味着在研究开发方面取得独有的发现或发明。原始性创新是最根本的创新，是最能体现智慧的创新，是最困难的，但也是最有价值的。

全要素生产率(Total Factor Productivity, TFP)

在各种要素的投入量既定的情况下，通过提高各种要素的使用效率而产生的额外生产效率，是技术进步对于经济发展的综合反映，主要来源包括效率的改善、技术的进步和规模效应。

全要素生产率并非所有要素的生产率，“全”的意思是经济增长中不能分别归因于有形生产要素增长的那部分，因而全要素生产率的增长率只能用来衡量除去所有有形生产要素以外的纯技术进步带来的生产率增长是指除去资本和劳动投入之外,其他生产要素投入导致的产出,它经常代表技术进步被用来分析经济增长问题。

全要素生产率增长路径主要有两个方面：一是通过利用技术创新提高全要素生产率；二是通过改善要素配置效率提高全要素生产率。



“全要素生产率”这一经济学概念在 2015 年中国政府工作报告中首次出现, 2019年中共十九大报告中明确指出要推进经济发展质量变革、效率变革、动力变革, 提高全要素生产率,进而增强经济发展的竞争力和创新力。提高全要素生产率, 是致力于培育经济增长的新动力, 是继续追求和实现经济高质量发展的核心要义。

自主创新

指通过拥有自主知识产权的独特的核心技术以及在此基础上实现新产品的价值的过程。自主创新包括原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。



技术引进

为提高国家或地区的制造能力、技术水平和管理水平，通过一定的方式从本国或其他国家、地区的企业、研究机构等获得先进适用的技术的行为。**技术引进是发展中国家解决经济发展技术难题的一个快速、便捷、有效的手段。**

一国所需的技术来源无非有两种：①自主创新：通过投入大量的研发资金，通过本国自主的研究开发，实现技术进步；②技术引进：从其他国家引进先进技术。



后发国家一般缺乏雄厚的资金投入，从发达国家引进先进技术，成为快速实现技术进步的首选。

在高科技时代，高新技术日新月异，要想完全依靠本国的力量去研究一切科学技术问题是不现实的，长期占有和垄断一切技术也是不可能的，通过国际技术合作来加速本国的科技和经济发展，是国际经济的基本趋势和强劲潮流。

国家创新体系

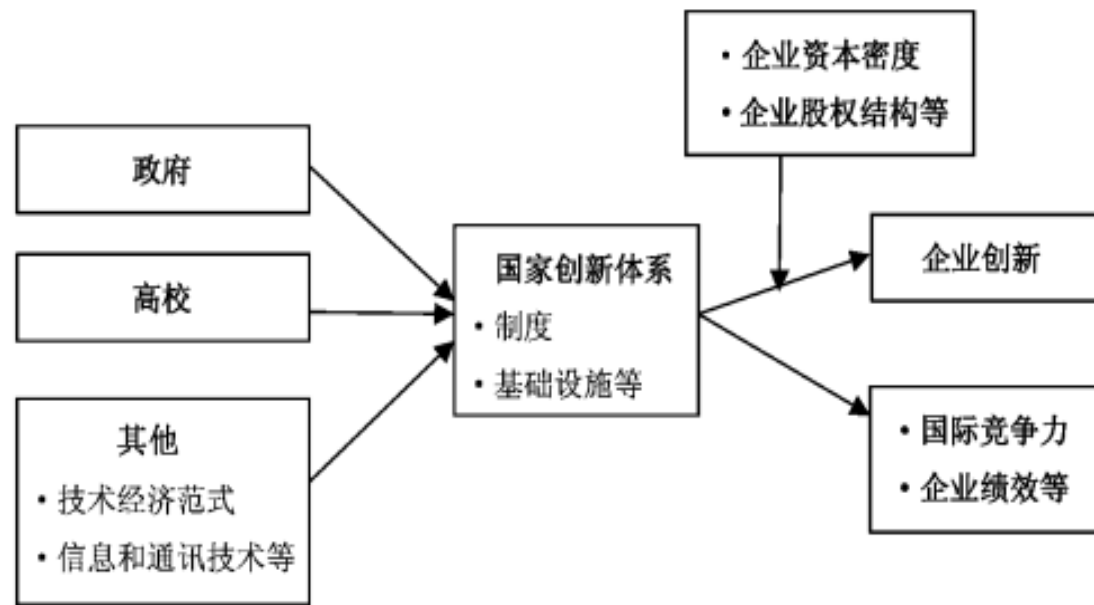
国家创新体系是围绕创新活动的创新链条开展的制度设计与制度安排。包括制度、市场、教育和研究体系等，也涉及物理基础设施、商业基础设施、金融资本等要素，涵盖参与创新和技术变革的代理人，公司、大学、研究机构、要素禀赋、金融系统、政府政策、文化传统等都是国家创新体系的一部分。

美国：网络化国家创新体系

瑞士：市场主导化国家创新体系、

丹麦：公私伙伴式国家创新体系

日本：技术赶超式创新体系



国家创新系统建设的基本目标是实现国家创新资源的有效配置。科技创新包括科学研究开发过程及其产业化过程，涵盖从事科学研究开发和产业化过程中涉及的各类机构及其参与的各类成员，必须由国家进行统筹规划

2014年6月9日，习近平提出“**加快建立健全国家创新体系**”

1.3 科技开放

一个国家、地区或城市面向其他国家、地区或城市，通过国际间或地区间的科技合作与交流、技术贸易和直接利用外资等形式，开展跨国界、跨地区、跨领域的科学研究、技术开发与产业化活动，实现科技、人才和资源的有效整合与配置，最终实现科技、经济和社会的协调发展。

科技开放有狭义和广义之分。

广义的科技开放是开放主体对所有客体的开放，既对国外其他国家和地区，也对国内其他省、市、地区的开放。

狭义的科技开放是专指对国外的开放。



开放式创新

美国加州大学伯克利分校Henry Chesbrough教授将组织传统封闭式的创新模式开放，在2003年最先提出开放式创新的概念，认为组织能够也应该像利用内部创新资源一样借用外部的创新资源，促进新技术的开发，使用自身渠道和外部渠道共同拓展市场，创造出更高的价值

表 2.5 封闭式创新和开放式创新比较

比较内容	封闭式创新	开放式创新
企业文化	行业内最聪明的员工就存在于本组织内部	最聪明的员工并不都在本组织内部；组织应当吸引外部聪明的员工加入
创意来源	获取成功的好创意一定是来自于本组织内部	充分利用组织内部和外部创意更容易取得成功
研究开发过程	全部在组织内部封闭实现	组织不仅能够，而且应当积极主动去获取外部研发成果
对合作研发态度	完全拒绝	有条件地进行合作研发
市场取胜武器	新技术、新服务、新产品	把产品推向市场的商业模式
专利使用	禁止其它组织获得自己的知识产权	通过专利有偿使用或者合作研发共同使用双方拥有的专利

创新全球化

指科技创新要素在全球范围内自由流动和合理配置、科技活动的成果全球共享，以及科技促进经济发展的游戏规则在全球范围内日趋一致的过程。具体表现为：创新产业全球化、创新网络全球化、创新布局全球化、创新投资全球化、战略技术联盟全球化与技术贸易全球化。

开放式国家创新体系

是指在全球化背景下一个国家或地区通过创新资源全球化配置建立起来的全面而开放的创新体系，这个体系由政府主导，社会共同参与，科技和经济各部门、公共与私有机构之间相互作用，对内要提升国家创新能力，对外要积极融入全球创新网络的复杂体系，具有开放性、流动性、系统性和安全性等特征

表1 不同阶段创新型国家创新体系特征

Table 1 Innovation system characteristics of innovative country at different stages

发展阶段	科技发展方式	主要创新主体作用	创新体系特征	代表国家
萌芽探索阶段 (17世纪—19世纪中叶)	以经验和试错为基础的发明创造和技术改进	企业：技术发明和改进	驱动力：资本积累、经济增长 主导力量：市场机制 国家创新体系结构：组织松散，主体单一	英国
自发成长阶段 (19世纪—20世纪中叶)	以教育和研究为基础的科学技术研发	企业：新产品和新工艺的开发和改进 大学：纯学术研究和少量的应用基础研究 科研机构：公益性技术开发	驱动力：技术赶超、经济增长 主导力量：市场机制 国家创新体系结构：相对松散，创新主体间彼此较独立 各创新主体研发方向：劳动分工模式，界限明确	德国 美国
政产学研协同阶段 (20世纪中叶—21世纪初)	基础研究、产业技术研发和科技成果转化应用	企业：参与国家研究项目，从事基础领域研究 大学和科研机构：承担国家科技项目，参与产业应用研究	驱动力：经济竞争 主导力量：市场机制和政府干预共同作用 国家创新体系结构：紧凑的网状结构，双向互动与合作 各创新主体研发方向：一定程度的重叠与融合	美国 日本
保持竞争力和领先地位阶段 (21世纪初至今)	基础前沿和颠覆性技术研发	企业：基础研究、应用研究与技术开发 大学和科研机构：承担国家重大战略科技任务	驱动力：科技竞争、经济社会可持续发展以及特定挑战 主导力量：市场机制和政府干预共同作用 国家创新体系结构：创新主体多元、创新互动频繁，呈网络化、矩阵化 各创新主体研发方向：一定程度的重叠与融合	美国 德国 英国 日本 ……

技术贸易壁垒

指一国以维护国家安全或保障人类健康和安全，保护动植物的生命及健康，保护生态环境，防止欺诈、保证产品质量等为由而采取的一些强制性或非强制性的技术性措施。主要通过法律、法令、条例、规定等，建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、包装标签、安全标准等提高对进口商品的技术要求，最终达到限制其他国家商品进入本国市场或本国科技产品拒绝出口他国的目的。



（二）中国为什么要推动科技开放？



2.1 中国的自主创新

改革开放后中国的科技发展战略

1978年3月

- 邓小平在全国科学大会开幕式上发表讲话，提出“科学技术是生产力”观点，作出了“知识分子是工人阶级的一部分”的判断。中国迎了“**科学的春天**”。

1985年3月

- 全国科学技术工作会议召开，发表《中共中央关于科学技术体制改革的决定》，提出“经济建设必须依靠科学技术，科学技术工作必须面向经济建设”，标志着**以经济为导向的科技战略**的确立。

1995年

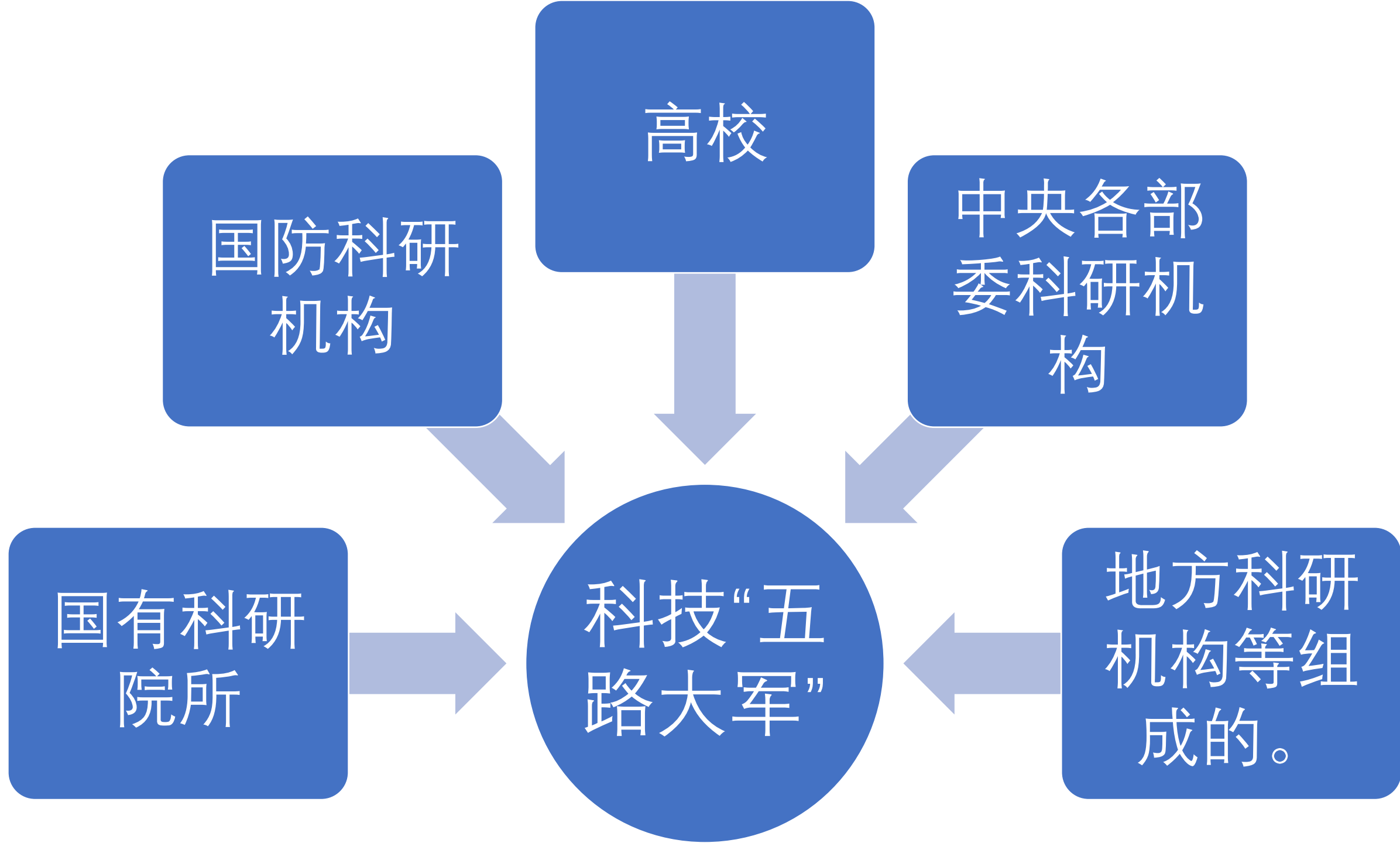
- 中共中央颁布《关于加速科学技术进步的决定》，提出“**科教兴国**”战略，加强国家创新体系的建设，成为中国科技政策的主要走向。

2006年

- 中共中央颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》，**提出自主创新战略，建设创新型国家**，就是从增强国家创新能力出发，加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。

2016年

- 中共中央、国务院发布的《国家创新驱动发展战略纲要》，确立建设**科技强国**的战略目标



自主创新是科技创新的关键

●增强自主创新能力是国家发展和民族振兴的需要。

科技创新是经济体发展的灵魂，是引领发展的第一动力，是国家综合国力和核心竞争力的最关键因素。关键核心技术是国之重器，对推动中国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，但**关键技术、核心技术买不来、换不来，高端技术、前沿技术、核心关键技术无法依赖引进**。只有把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，切实提高中国关键核心技术创新能力，才能为中国发展提供有力科技保障。



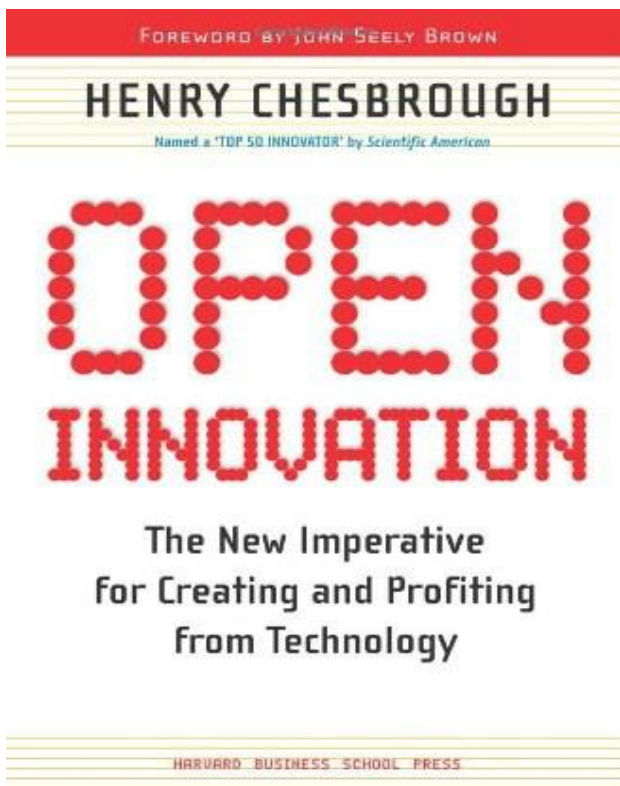
●科技自立自强也是防范外部风险的需要。

关键核心技术上的短板，以及相应的“卡脖子”风险，困扰着中国经济社会发展。在中美贸易战中的芯片禁售、实体清单等也凸显了掌握关键核心技术对于国家安全的重要性。只有大力提升自主创新能力，才能从根本上保障国家安全。

刘鹤：经济社会对科技创新不断提出重大而急迫的需求

自主创新不宜扩大化

自主创新概念提出的背景是，中美博弈加剧，逆全球化从经贸蔓延至科技。美国从科研人才、高新技术企业、科技体制和产业政策等方面打压中国科技发展，技术封锁形成中国“卡脖子”问题。中国需要强化源头创新形成产业核心技术能力，避免被美国在关键领域对中国的经济安全、产业竞争力形成威胁。**自主创新应是一个防御性政策，不是进攻性的武器。**



①**政府部门最应自主创新**。政府应自主研究、预测技术发展的趋势和特点，找出“卡脖子”环节，通过资源配置和政策工具去引导创新机构强力突破。

②**涉及国家安全的军事工业领域要自主创新**。美国在该领域的技术封锁是一个常态，中国应未雨绸缪。在充分竞争的经济领域，**不宜把自主创新泛化**，否则将使中国在处理对外开放、与跨国公司的关系以及参与国际新的贸易协定时都面临一些逻辑自洽的困难。

2.2 科技开放

开放式创新是科技发展的基本规律

从科技发展史来看，**开放式创新是科技发展的基本规律**，不仅被几百年经济社会发展轨迹证明，也被中国40多年改革开放所验证。珠三角科技企业的技术进步主要受益于改革开放的政策。**开放式创新是效率更高的一种创新模式，应该成为国家科技创新的主基调。**

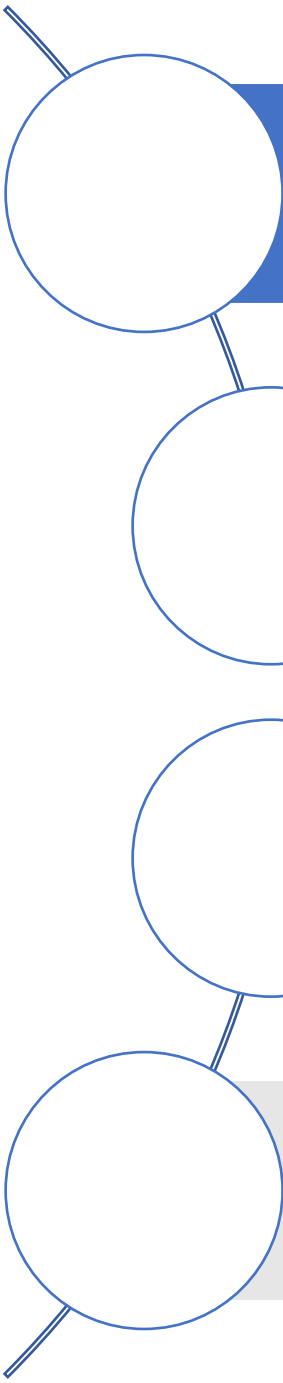


如果滥用自主创新概念将伤害到科技创新本身。一是用自主创新概念去挤压开放创新，强调所谓100%国产替代，把自主创新理解成把创新的事情从头干到尾。二是给创新贴标签，给一些投机分子可乘之机，不尊重创新自身的规律，不利于跨国公司在中国的营商环境，对国家创新生态造成伤害。

自主创新是开放环境下的创新，绝不能关起门来搞。与狼共舞才能锤炼核心技术，没有强大的国际公司陪练，练不出真创新。

中国推动科技开放的必要性和紧迫性

- 当今世界科技与经济发展的主要趋势是信息化和全球化，许多复杂程度较高的创新活动仅仅依靠企业单打独斗、闭门造车的方式已经无法满足创新活动的需要。
- 社会化大生产促使产业升级和各个产业部类分级细化。协作模式的创新活动方式不仅更能适应创新活动的需要，而且从经济学角度来看，还能节约创新活动主体的创新成本和有效提高创新活动的效率及效果。任何国家或地区都离不开借助国外资源来发展科技和经济。
- 全球科技格局深刻调整，需要科学技术交叉融合、协同互通。宇宙演化、生命进化、物质结构等世界最前沿的科学问题，无不借助最精良复杂的科学仪器，需要依赖最精尖的科学手段。
- 许多国际大科学工程耗资巨大、投入至多，仅靠一个学科、一个团队、一个国家很难完成。国际化科研平台资源丰富，分享仪器设备，成本有所降低，各国科研人员集思广益、少走弯路，大大提升科研效率。



新一轮科技革命和产业变革加速演进，拓宽国际科技合作边界，重塑国际科技创新合作交流需求。

人工智能、量子技术、生物技术等新兴科技高速发展与广泛应用，对全球科技和经济格局造成“创造性破坏”，亟须塑造跨领域、多元化、开放包容的全球科技合作治理体系。

人类面临公共卫生、环境污染、粮食安全、能源危机等共同挑战，亟待全世界科研人员更应该团结起来携手探讨人类共同命运的科技解决方案，共克时艰，形成更大的全球合作需求。

逆全球化、单边主义、保护主义思潮抬头，进一步凸显加强国际科技交流合作的紧迫性。

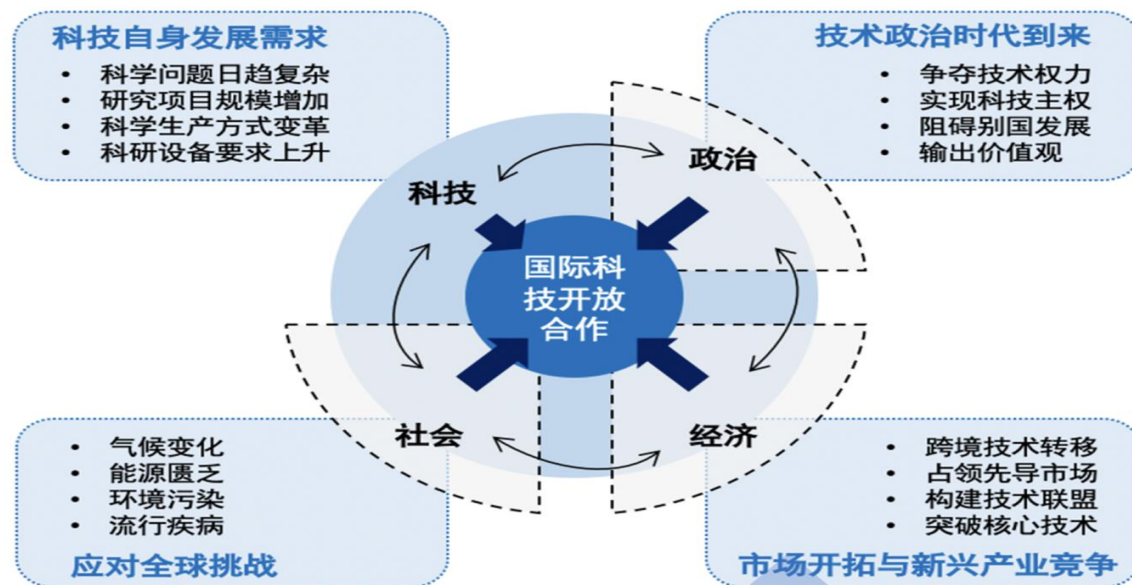
科技开放合作，融入全球创新链，实现互利共赢



中国倡导的自主创新不是封闭创新。封闭式的自主创新成本高、技术探索难度大、周期长，难以实现有效的技术赶超。

中国自主创新进程中，应积极开展开放式的自主创新。只要有条件就应尽最大可能吸收开放创新的资源，提高自主创新的技术起点、缩短自主创新周期、降低自主创新成本，为自主创新提供更有利的条件，培育创新能力，提升创新效率，降低创新风险。

走开放式的自主创新之路，强化国际科技交流合作，既能学习先进的国际科研管理工作及协商经验，也有助于人才队伍的建设和培养，倒逼督促中国科研人员在相关领域提升研发水平，实现从跟跑、并跑向领跑的跨越。



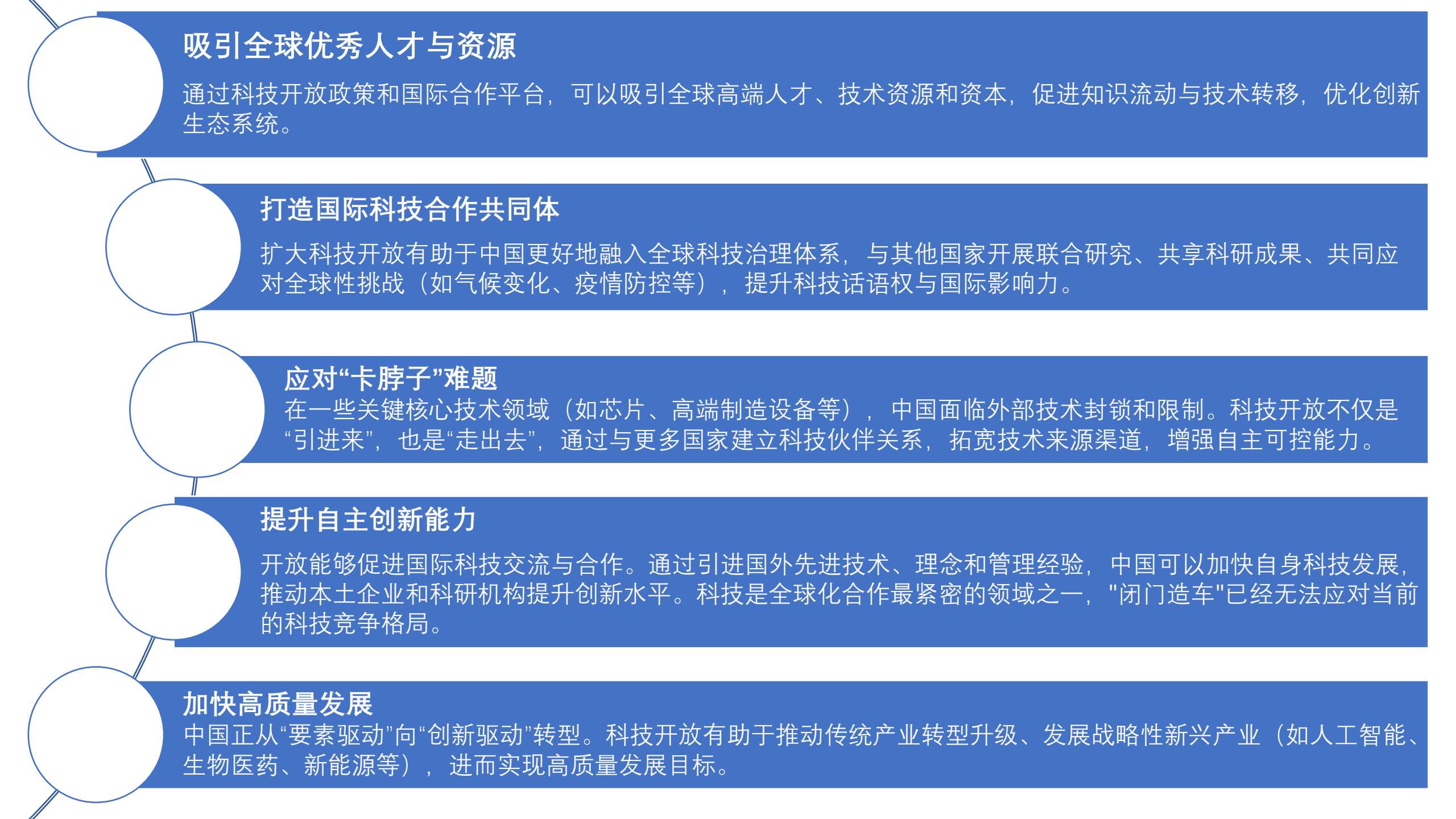
科技开放与后发优势

对广大发展中国家来说，技术水平与发达国家有很大差距，在多数产业中都可以通过科技开放，向行业内比自己领先的国家进行技术引进、模仿和购买专利来实现自己的技术创新。

依靠科技开放，从发达国家引进先进技术和经验，发展中国家可以在较短时间内用较低成本实现自身的技术创新，从而带来效率的提高，增加资本回报率，并通过快速的资本积累，促进产业升级和经济增长。这就是发展中国家在现代化进程中的后发优势。

对发展中国家而言，国际化科研平台资源丰富，分享仪器设备，成本有所降低，各国科研人员集思广益、少走弯路，大大提升科研效率。这也是快速融入全球创新链条，优化国际科研环境、营造开放创新生态、提升科技创新能力的必由之路。





吸引全球优秀人才与资源

通过科技开放政策和国际合作平台，可以吸引全球高端人才、技术资源和资本，促进知识流动与技术转移，优化创新生态系统。

打造国际科技合作共同体

扩大科技开放有助于中国更好地融入全球科技治理体系，与其他国家开展联合研究、共享科研成果、共同应对全球性挑战（如气候变化、疫情防控等），提升科技话语权与国际影响力。

应对“卡脖子”难题

在一些关键核心技术领域（如芯片、高端制造设备等），中国面临外部技术封锁和限制。科技开放不仅是“引进来”，也是“走出去”，通过与更多国家建立科技伙伴关系，拓宽技术来源渠道，增强自主可控能力。

提升自主创新能力

开放能够促进国际科技交流与合作。通过引进国外先进技术、理念和管理经验，中国可以加快自身科技发展，推动本土企业和科研机构提升创新水平。科技是全球化合作最紧密的领域之一，“闭门造车”已经无法应对当前的科技竞争格局。

加快高质量发展

中国正从“要素驱动”向“创新驱动”转型。科技开放有助于推动传统产业转型升级、发展战略性新兴产业（如人工智能、生物医药、新能源等），进而实现高质量发展目标。

（三）科技开 放如何推动中 国的可持续发 展？



3.1 自力更生与被动自主创新（1949-1978）

科技创新是经济体发展的灵魂。但1949年中华人民共和国成立后，科技发展处在特殊的国际环境中。美国为首的西方发达国家对中国实施的科技封锁，资本主义跨国资本利用国际产业链分工对财富分配的控制权，使中国长期处于美国主导的国际科技创新分工主链条之外。



一方面中国面对技术封锁，难以获得国际创新资源条件；另一方面中国技术起点低，又要面对技术封锁、跨国公司垄断等国际环境，中国的科技创新内在缺少基础，外在缺少共享，要实现国家的科技现代化和经济安全，只能**由政府主导、以举国之力推动的自主创新道路**。

3.2 改革开放后开启科技开放

1978年3月全国科学大会

- “我们现在要善于学习，学习世界上一切先进的东西，这一点就包括引进国际上先进的技术。”在此时期，中国确定了该阶段国际科技合作的具体方针，调整了对科技外事工作的归口管理，建立了引进人才工作管理体制，加强了驻外机构的科技调研

《1986—2000年科技发展规划》

- 提出进一步加强国际科技合作和技术引进的政策措施，指出要进一步抓紧组织制定统一的技术引进政策和规划等。

2000年制定首个国际科技合作发展纲要《“十五”期间国际科技合作发展纲要》

- 为中央各部门、各地区开展国际科技合作提供了指导原则和总体要求，极大地促进了中国国际科技合作工作的发展。

1978-1985:

恢复国际科技合作

1986-2000:

全面开展国际科技合作

2000-2012:

互利共赢开展国际科技合作

2012-:

努力成为世界创新高地,让科技创新成果惠及世界

1978-1989

- 在坚持独立自主、自力更生的同时，中国开始全面学习西方发达国家先进科学技术和管理经验，初步搭建了政府间科技合作与交流框架。

1990-2000

- 科技外交成为打破西方制裁的有力手段，不断开拓新的合作领域。

2001-2012年

- 随着中国加入世贸组织和经济体量快速增加，本着“以我为主、互利共赢”的理念，各领域科技合作不断深化，支撑经济跨越式发展。

2013—

- 中国全面融入全球创新网络、推动全球科技创新协作，让更多中国科技创新成果惠及世界。

3.2.1 制度与政策层面

中国主动融入世界科技经济发展潮流，积极开展国际科技合作与交流

●加强政府间合作

中美自1979年建交以来，“高科技”同“大市场”的相遇形成美中科技产业合作的巨大空间。美中两国的科技合作取得丰硕成果，不乏能源领域、农业科技、无线通讯技术等方面的亮点。中日在科技领域互补性强，1980年5月，中日两国政府签订《中日科技合作协定》，日本新日铁和上海宝钢“牵手”成为科技合作典范。



●参与国际科技合作组织

加入200多个政府间国际科技合作组织，向全球70多个驻外使领馆派驻约150名科技外交官

中国通过技术和设备引进、与外资合作等方式，走上了**引进-吸收-消化-创新**的道路，形成了全方位、多层次、广领域的国际科技合作新格局，不仅促进了产业技术水平大幅提升，推动中国经济的快速发展。

国家政策：

❁主动融入全球创新网络，和世界各国开展科技交流合作

一是打造全方位、深层次、广领域的科技开放合作格局。

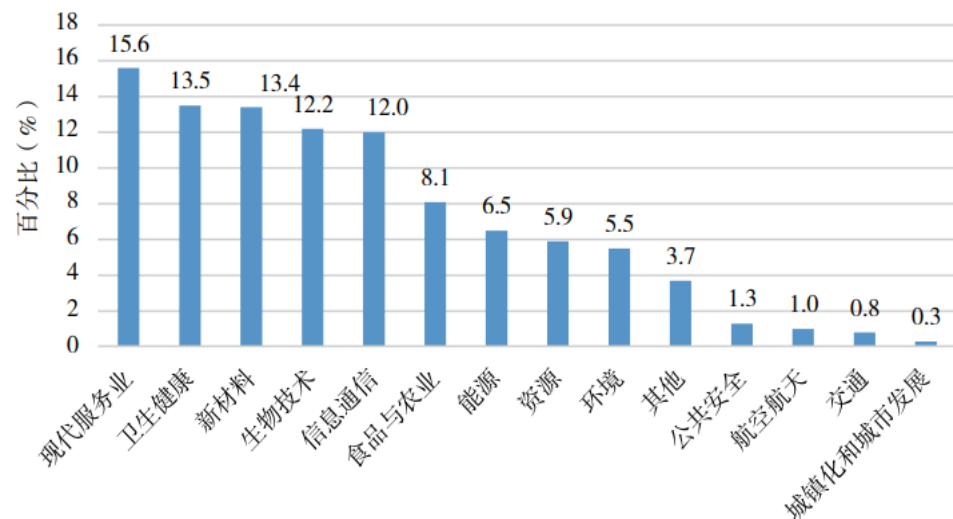
加强政府间双边和多边的科技交流合作，与多个国家建立创新对话机制，广泛参与和推动多边机制的科技创新议题磋商和务实合作。目前，中国已经与161个国家和地区建立了科技合作关系，签订了114个政府间的科技合作协定，通过国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项，共支持与60多个国家、地区、国际组织和多边机制开展联合研究合作，涉及农业、能源、环境、资源、信息通信、生命健康等领域。

二是积极参与并牵头组织实施国际大科学计划和工程在国际热核聚变实验堆、平方公里阵列射电望远镜、国际大洋发现等国际大科学计划和大科学工程中，积极承担项目任务，深度参与运行管理。聚焦事关全球可持续发展的重大问题，加快启动由中国牵头的国际大科学计划和大科学工程，支持各国科学家共同开展研究。



三是深入实施“一带一路”科技创新行动计划。

中国累计支持8300多名各国青年科学家来华工作，培训学员18万人次，启动建设33家“一带一路”联合实验室，与8个国家建立了官方科技园区合作关系，建设5个国家级技术转移平台，启动了中非科技创新合作中心，在联合国南南合作框架下，建立了技术转移南南合作中心，基本形成“一带一路”技术转移网络。



2019中欧合作领域

四是积极深度参与全球创新治理。

中国深度参与国际大科学计划和大科学工程，已参与国际热核聚变实验堆、平方公里射电望远镜等近60个国际大科学计划和大科学工程。积极参与公共卫生、清洁能源等全球创新治理，在G20科技创新部长会议、上合组织科技部长会晤、金砖国家科技创新部长级会议、清洁能源部长级会议等多边机制中主动提出创新议题和发出合作倡议。

融入：

按照“平等互利、成果共享、保护知识产权、遵从国际惯例”的原则，以双边、多边、官民并举等形式，深入广泛地开展国际科技合作。推动中国制造业的转型升级。

引领：

与顶尖科研机构合作，强化技术产品孵化创新，努力成为世界主要科学中心和创新高地，让中国科技创新惠及世界。

✿人才战略与科技开放

经济发展以知识创新和技术创新作为主要动力，凸显科技人才的作用和价值，人才成为经济发展的关键和国际竞争的焦点，基础科学和高精尖技术领域的战略科技人才是决定国家竞争优势的关键变量。美、英、法、德、日、韩等国基于各自人才需求、优势及问题及时调整政策，积极参与全球战略科技人才竞争，为吸引国际人才颁布了一系列政策举措。

但中国却面临国际移民输出量远高于输入量，移民“净流出”问题明显；外国人来华工作数量有限；海外留学人才流失严重等问题，中国必须加快参与战略科技人才竞争，推进科技引智工作。

中国政府积极吸引海外的中国专业人才回国创业，吸引外籍人才来华发展

2003年中国确立“人才强国战略”。

2008年起推出12项人才引进计划，如“千人计划”，为中国高端产业发展、技术创新和科技研究工程引进海外高层次人才。

中共十八大后,习近平把科教兴国、人才强国和创新驱动发展战略摆在国家发展全局的核心位置。

地区探索：
北京市科技领域
开放改革三年
行动计划
(2019)

加快积聚高端 科研要素

- 吸引海外高端科技人才
 - 拓展外籍人才出入境新政试点范围
 - 奖励具有突出贡献的外籍专家
- 科研机构
 - 支持跨国企业在京展开科技研发活动
 - 打造国际一流新型研发机构

加强国际科技 合作与交流

- 提升科研条件通关便利化水平
- 鼓励企业承接国际技术服务业务
- 鼓励大科学专职高水平开放
- 加强一带一路合作
- 搭建国际科研学术交流合作平台
- 加强国际知识产权合作

营造更加开放 的创新环境

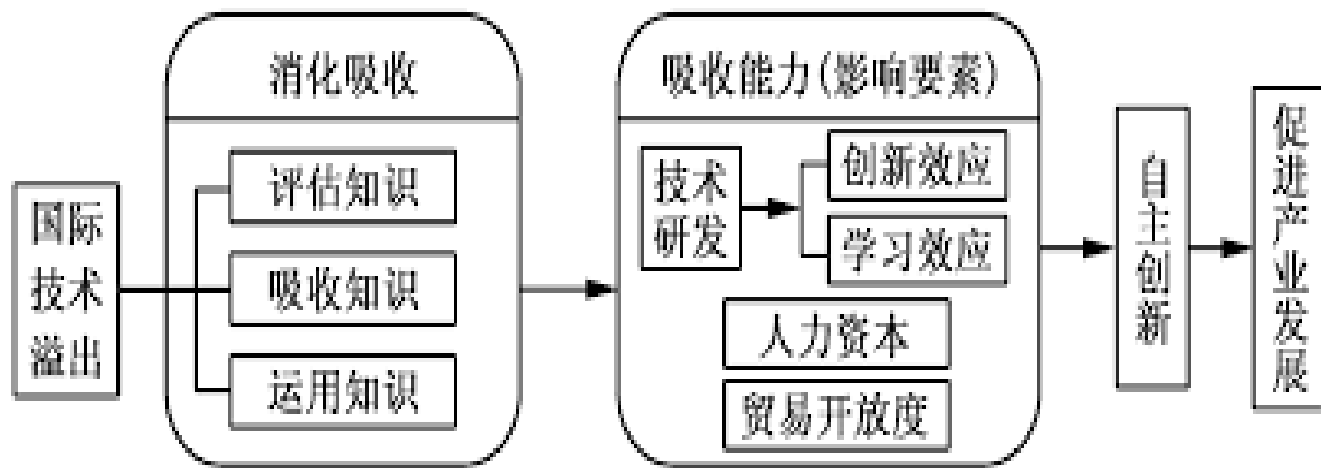
- 加快推动科技成果转移转化
- 加快推进应用场景建设
- 充分发挥科技创新基金引导作用
- 搭建海外人才信息服务平台

3.2.2 市场与企业层面

● 外商投资与技术溢出效应

技术溢出(Technology Spillovers), 又称为技术外溢, 通常是指技术优势企业对同行业内或不同行业间企业所发生非自愿技术扩散, 但又无法获取全部收益的一种经济行为。

跨国公司拥有、生产世界绝大多数的高新技术, 是世界产品研发与创新的主要实施者。改革开放后, 外商直接投资 (Foreign Direct Investment, FDI) 日益增多, 不仅弥补经济发展过程中的资金不足, 而且为中国吸收外国技术溢出提供条件。



拿来主义: 改革开放走的是以“市场换技术”的弯道超车的特色道路, 有效利用外商直接投资的溢出效应, 通过**技术转移**、**技术转让**等引进先进技术, 提高企业技术创新水平, 培育本国企业自主创新能力。



3.2.2.1 引进来： 引进技术设备拉开中国科技开放序幕

1950

- 从苏联引进成套设备来实现技术转移

1960

- 从日本和西欧引进部分成套设备 与技术，通过引进国外的先进技术,建立中国石油化学工业的基础。但的技术转移整体规模较小、发展有限。

1970

- 技术引进规模大,重点突出,技术较为先进成熟,自动化程度较高。但也存在一些引进大型项目过于集中、重复进口等问题.如这一阶段引进13套大型化肥生产设备,但仍没有掌握设备制造技术。

1980

- 中国广泛开展对外技术交流与合作,先后与数十个国家签订了政府间技术经济合作的协定.技术转移行为开始实现大规模、全方位发展,产业重点放在了能源、交通、邮电通信、原材料工业等方面,改善了落后的基础产业. 企业在跨国技术转移的过程中获得了更多的自主权。

2002

- 中国确立“以企业为主体,以市场为导向”的技术引进理念,跨国公司越来越成为跨国技术转移的主力军

2006

- 中国提出建设“创新型国家”的战略，走开放式自主创新的道路成为社会共识，通过收购与并购取得先进技术的行为越来越普遍。

跨国公司国际技术转移及其技术溢出效应拉动经济发展

跨国公司成为跨国技术转移的最活跃主体：

2001年加入世贸组织后，中国吸引一大批海外跨国公司入驻中国。这些FDI以企业为本位、以市场为导向，积极推动跨国创新要素的全球流动。**跨国公司为提升生产效益和经济利润，引进国外的先进技术与设备，以及发达国家的生产管理经验，成为中国跨国技术转移中最活跃的主体。**

“引进-消化-吸收-再创新”的模式：

跨国公司在中国的技术转移产生了明显的技术溢出效应，**倒逼本土企业为了保有原来的市场优势和竞争地位，向跨国企业学习借鉴，引进国际先进技术，利用技术溢出效应进行有效的消化、吸收和改进，并使之与其他资源整合，以加速技术追赶，提高技术能力与技术水平，缩小与技术领先国家间的技术差距，最终实现自主创新的有效途径，使中国科技开放形成富有特色的“引进-消化-吸收-再创新”的模式。**

跨国公司的中国研发推动知识经济发展：

中国丰富的科技人才资源吸引跨国公司在上海、深圳、北京等地建立国际化技术经营公司、海外研发中心,与国外技术转移机构、创业孵化机构、创业投资机构开展合作,来开展多种形式的国际技术转移活动。**使中国成为创新全球网络中的重要节点**，推动中国知识经济发展。研发活动国际化促进了技术在中国的扩散,更加便利了中国企业吸收学习先进技术，不仅有利于迅速提高生产效率和水平，加快缩小与先进国家的技术差距，促进技术进步，提高生产率。立足于创造发明和技术创新的知识经济在中国逐渐发展壮大。



市场换技术

以中国庞大市场作为吸引力，引导外国企业带着先进技术进入中国市场，进而实现中国自身的技术进步和产业升级。



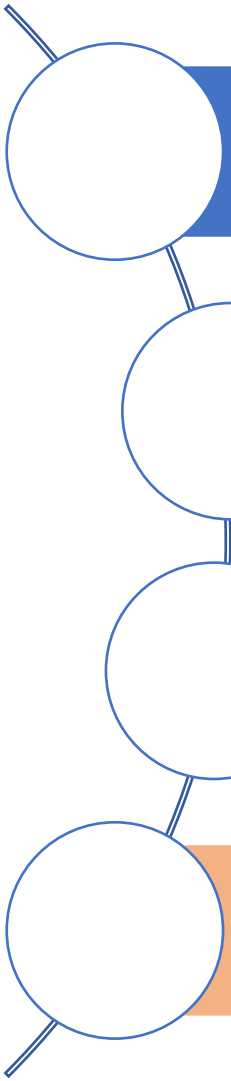
- ❁ **引入先进技术，缩小技术差距：** 1980年代，汽车行业通过合资形式（如一汽-大众、上汽通用）快速掌握现代汽车的制造流程。
- ❁ **带动产业链升级：** 华为、中兴等企业，在为跨国公司提供零部件或服务过程中，积累技术基础。
- ❁ **推动本土人才培养与“技术内化”：** 很多科技型企业的创始人，如联想、字节跳动等都有早期在外企或合资企业工作的经历。
- ❁ **引发自主创新意识的觉醒：** 核心技术和高端领域换不来、买不到，，推动中国加大对自主研发和科技创新的投资，实现芯片、5G、航空航天、高铁等领域近年的突破

2021年，中德商品贸易总额达到2454亿欧元，中国已连续第六年成为德国最重要贸易伙伴。对中国市场的依赖带动了德国向中国的跨国技术转移。

中德在电动汽车、智能制造、生命科学、智能城市、清洁水、创新政策等领域建立多个跨国合作平台，开发出“2+2”产学研模式和“产业集聚模式”，为全球国际科技开放合作提供经验借鉴



3.2.2.2 走出去：华为公司的开放式创新



长期持续高水平的创新投入：每年以不低于销售额的10%用于研发

国际化人才队伍和创新体系：华为海外员工超过22000人，在全球设立23个研究所，与全球领先的运营商建立了34个联合创新中心或实验室

知识产权战略成为公司的核心战略

与世界跨国巨头建立技术战略联盟，提升全球资源整合能力

企业的科技创新主体地位强化，助推国家创新体系整体效能提升

海外并购、弯道超车与技术进步



海外并购可迅速获取目标公司技术知识、弥补关键技术缺口并实现创新协同，降低自主创新带来的风险；

海外并购能够更新扩大现有知识体系,避免重复利用原有技术储备而导致能力惰性和固化思维,提高新型技术研发可能性,增加突破式创新机会

海外并购可以带来互补性创新资源,提高研发效率,实现创新产出数量化和质量化

3.2.2.3 科技开放、全要素生产率与经济发展

中国科技正处于由“追赶者”向“引领者”转变的关键阶段，部分领域已实现世界领先，整体上属于全球科技强国之列。

科研投入：中国的研发投入（R&D）总量已居世界第二，仅次于美国，占全球研发支出的比重超过20%。

科研论文与专利数量：中国在SCI论文发表数量上已多年稳居世界第一，PCT国际专利申请数量也连续多年世界第一。

科技人才：中国拥有全球最多的STEM（科学、技术、工程和数学）毕业生群体，逐渐形成强大的科研人才库。

领先领域：5G与通信技术、高铁技术、人工智能（AI）、量子信息与量子通信、空间技术

追赶领域：高端芯片制造、软件与操作系统



世界工厂

产业升级
转型

科技大国
走向科技
强国



- 科技开放引进先进技术与管理经验，助推科技创新能力提升，带动产业转型升级，促进动力转换，助推中国实现从“制造大国”向“智造强国”的转型。



- 科技开放打造引领经济发展的新引擎新动力，加速科技成果转化，提高全要素生产率，带动整个经济体系的提质增效，开拓经济发展空间



- 科技开放促进科技全面赋能，科技全面融入经济社会生活，为保障粮食安全、疾病防治提供支撑



- 科技开放提升中国科技实力，中国从跟跑参与到领跑开拓，不仅是国际前沿创新的重要参与者，也成为了解决全球问题的重要贡献者，让更多中国科技创新成果惠及世界



- 科技开放推动中国在全球范围内建立更多合作伙伴关系，助推中国技术参与或主导国际标准的制定，提升中国在全球科技创治理中的影响力和话语权。

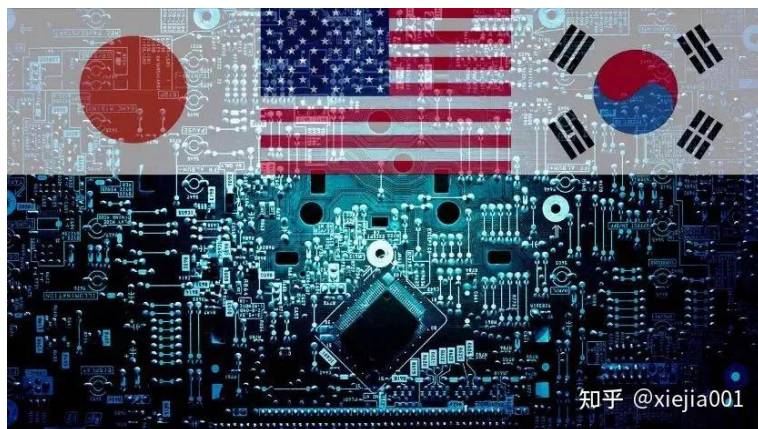
(四) 科技开放在
推进可持续发展中
有哪些局限与挑战？



4.1 中美科技博弈对科技开放的冲击

新科技革命刺激全球经济增长，改变世界经济科技发展格局，国际科技竞争进入大国角逐的新阶段，推动大国尤其是中美竞争进入关键的十年战略期。

以美国为首的西方发达国家有意识地利用科技外交，打压中国战略性新兴产业，遏制中国发展进程，对中国全球科技创新合作战略、全球创新资源配置以及中国业已形成的全方位、多层次、宽领域的国际科技创新合作格局，均造成一定影响。



芯片四方联盟



“小院高墙”与科技合作

小院：精准划定与美国国家安全直接相关的特定技术和研究领域：这些技术对军事至关重要；中国对此技术拥有的知识相对匮乏；美国确实处于该技术发展的前沿。2020年10月，美国国家安全委员会公布了《关键技术和新兴技术清单》，共计20大类，包括先进计算、先进的常规武器技术、人机交互、医疗与公共卫生、量子计算、芯片、太空技术等。

“小院”内的核心技术，应采取更严密更大力度的对华科技封锁，但对“小院”之外的其他高科技领域，美国可重新对华开放。

“高墙”策略是明确的，主要有三大手段：多边出口管制，限制中国投资美国技术领域，限制中国人进入敏感的实验室。

科技脱钩 → **拒绝脱钩**



半导体

• 出口管制

- 美国商务部将华为、中芯国际、长江存储等中国科技企业列入“实体清单”，限制其获取美国技术和产品。
- 禁止向中国出口先进芯片制造设备，如7纳米及以下芯片的光刻机等。

• 技术限制

- 要求使用美国技术或知识产权的外国公司（如ASML、台积电）在向中国出口相关设备或技术前，需获得美国政府许可。

人工智能

- 限制中国获取高性能GPU（图形处理器），比如NVIDIA的AI芯片；
- 限制用于训练大型AI模型的算力出口；
- 在一些AI相关领域加强对中企的投资审查和技术转移控制。

电信与网络技术

- 全面限制华为、中兴等公司的网络设备进入美国市场；
- 推动“清洁网络计划”，鼓励盟友排除中国电信设备；
- 禁止美国公司与华为合作开发关键技术，如5G、6G。

先进制造与超级计算

- 禁止向中国的超级计算中心出口高性能计算芯片和组件；
- 限制高端制造设备（如用于3D打印、精密加工）的出口；
- 多家中国超级计算实验室被列入制裁名单。

4.2 科技开放自身的局限与挑战



长期以来依赖“引进-消化-吸收-再创新”的科技追赶路径，对基础研究重视不够

科技成果转化能力不强

高技术产业化程度不强

科技产业基础研究投入不足，科研成果转化不畅

重技术引进，轻消化吸收

技术是利用各种生产要素进行经济活动的有效手段，现代经济已越来越依赖技术引进、技术创新与技术扩散的内在过程。一国技术引进的最终目的，在于通过技术消化吸收与模仿，建立技术创新机制，即根据市场状况和国家经济发展战略对技术引进和技术创新进行资源配置和投资，获得有效利用引进技术和创新的能力。



对外依赖严重，缺乏真正的自主创新动力。

合资企业中方长期处于依附地位，技术转移不彻底；

有些外企只将落后技术带入中国，核心技术仍然保留

引进国际先进技术，同时对引进技术进行有效的消化吸收是落后国家提高技术能力，加速技术追赶，最终实现自主创新的有效途径。然而，企业对引进技术的消化吸收是一项昂贵的学习性活动，不会自动发生。

成功案例

中国铁道部2004年在“引进先进技术、联合设计生产、打造自主品牌”的方针指导下，先后从日本川崎重工、德国西门子、加拿大庞巴迪和法国阿尔斯通公司，引进高铁动车组生产技术，并进行联合生产，中国高铁系统逐渐掌握了动车组总成、转向架等九大核心技术，实现了自主品牌发展，推动中国高铁技术的突飞猛进。

2001年中国入世后，世界汽车工业巨头加速进入中国市场。受“市场换技术”战略以及各地方政府招商引资竞争影响，合资成为中国汽车企业与跨国公司合作的主要模式。虽然技术引进极大提升了中国汽车行业的生产能力，整个行业得到快速发展，但市场基本被外资品牌主导，本土品牌多集中于低端市场。

不成功案例

(五) 批判与反思



加大科研投入

- 持续提高研发投入强度：国家财政科技支出逐年增加，推动全社会R&D（研究与试验发展）投入不断上升。
- 设立重大科技专项：如“863计划”、“973计划”已整合为国家重点研发计划，聚焦前沿技术和核心领域（如人工智能、量子信息、半导体、生物科技等）

优化科技创新体系

- 建设国家实验室和重点实验室体系：设立了多个国家实验室，如量子信息国家实验室、未来网络国家实验室等。
- 加强产学研协同创新：鼓励高校、科研院所与企业合作，促进科研成果转化。

激励企业创新

- 高新技术企业政策：对符合条件的企业提供税收优惠，如企业所得税减按15%征收。
- 研发费用加计扣除政策：企业的研发支出可以在税前进行加计扣除，2023年起对制造业企业比例提高至100%以上。
- “专精特新”企业扶持计划：重点支持中小企业在某一细分领域形成技术优势。

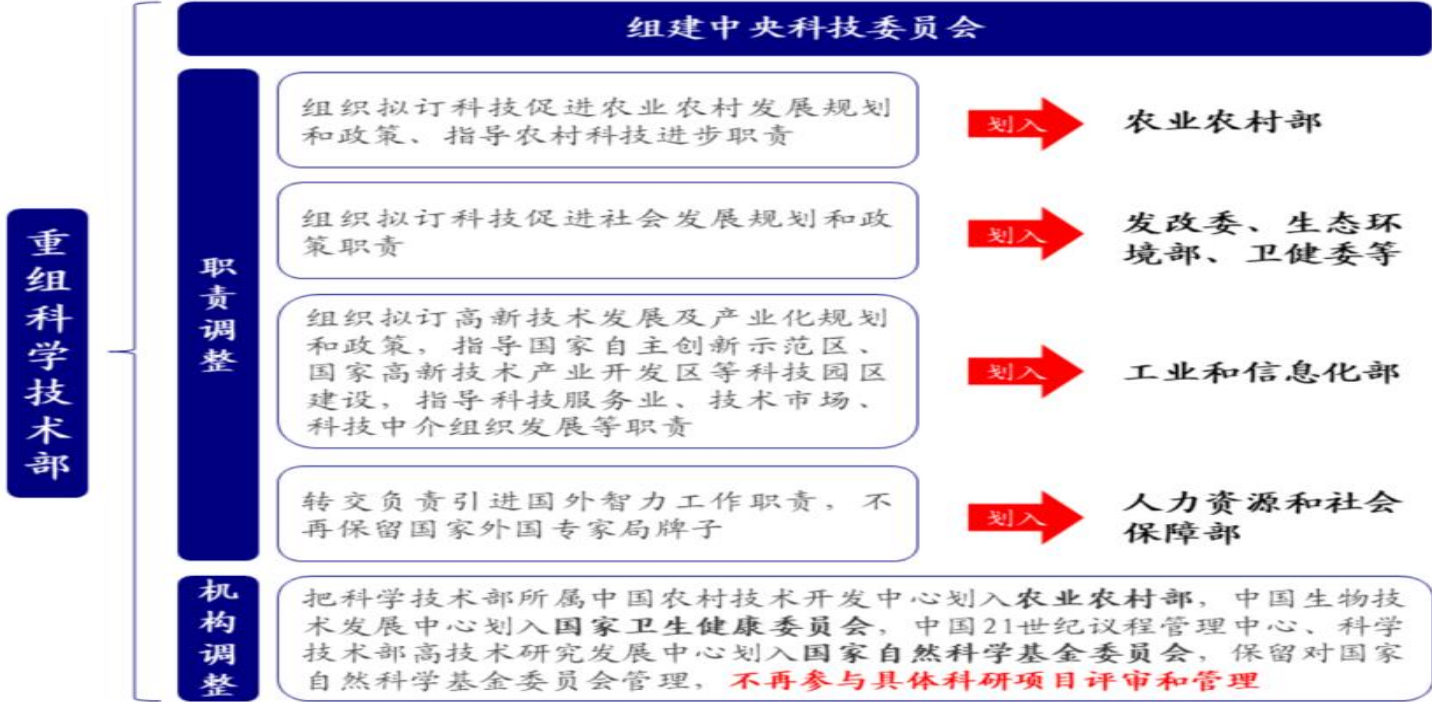
区域科技布局

- 打造科技创新中心：如北京中关村、上海张江、深圳南山、合肥滨湖等国家自主创新示范区。
- 推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域协同创新发展。

改革科技部

改革方案围绕加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等重点任务，强化科技部在战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责。**增加的是顶层设计、战略规划、宏观管理类职责，划转的是科技促进其他方面事务的具体管理职责，**根本目的是为坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置、把科技自立自强作为国家发展的战略支撑提供坚强有力的机构职能保障。

重组后的科学技术部不再参与具体科研项目评审和管理，主要负责指导监督科研管理专业机构的运行管理，加强对科研项目实施情况的督促检查和科研成果的评估问效。



未来愿景



加强顶层设计，统筹强化科技创新能力开放合作和积极主动融入全球创新网络全局

谋局科技外交，构建成体系、多层次、全方位、有重点的国际科技创新合作战略

应对新兴技术带来的国际创新治理挑战，牢牢把握国际新规制定主导权

围绕气候变化、新冠大流行等全球共同挑战，在深化科学合作和应对共同挑战中不断扩大共同利益基础

以国际社会能接受、可理解的语言讲好中国科技创新故事、传播好中国科技创新声音

创新型国家

创新型国家的标志：科技和人才成为国力强盛最重要的战略资源，劳动生产率、社会生产力提高主要依靠科技进步和全面创新，拥有一批世界一流的科研机构、研究型大学和创新型企业，创新的法律制度环境、市场环境和文化环境优良。

创新型国家的本质：依靠创新活动推动经济发展和竞争力提高，其测度指标主要体现在创新资源、知识创造、企业创新、创新绩效、创新环境等方面。

技术创新不是一个简单的技术问题，技术创新活力来自创新型社会。国家发达无一不是深耕政治制度、基础研究，然后推动工业革命的结果。历史从来没有仅凭任性的权力就可以不顾资源条件，无限扩张经济而成功的。

中国通过拿来主义成为世界工厂，但要实现创新性驱动的社会转型，成为科技强国，任重道远。



思考题：

扩大科技开放在多大程度上有效推动了中国可持续发展？

